
UFR DE SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE

SECTION INFORMATIQUE

Master 1 INFORMATIQUE**XML****Fiche TD/TP N° 1 : Syntaxe XML et vérification de documents XML****(*) Exercice 1: Noms et token de noms**

Distinguez les noms XML correct des noms incorrect et corrigez les erreurs.

- Question 1: <Drivers_License_Number>98 NY 32</Drivers_License_Number>
- Question 2: <Driver's_License_Number>98 NY 32</Driver's_License_Number>
- Question 3: <month-day-year>7/23/2001</month-day-year>
- Question 4: <first name>Alan</first name>
- Question 5: <àçttûä>øåú</àçttûä>
- Question 6: <first_name>Alan</first_name>
- Question 7: <month/day/year>7/23/2001</month/day/year>
- Question 8: <_4-lane>I-610</_4-lane>
- Question 9: <téléphone>011 33 91 55 27 55 27</téléphone>
- Question 10: <4-lane>I-610</4-lane>

(*) Exercice 2 : document bien formé

Proposez une correction pour rendre bien formé le document XML suivant.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<course numéro="8">
  <gagnant temps=35>Dupont</gagne>
  <2nd>Durand</2nd>
  <les arbitres> <arbitre1 nom='Martin'> <arbitre2 nom='Legrand'> </les arbitres>
  <début format heure="hh:mm"> 13:00 <fin> 13:53 </début> </fin>
</course>

<course numéro="9">
  <gagnant/>Rameau</gagnant>
</course>
```

(*) Exercice 3 : document bien formé

1. Corriger les erreurs du document 1 de manière à le rendre bien-formé.
2. Transformer le document 1 en un document orienté donnée bien-formé contenant des attributs à la place de éléments lorsque c'est possible.

Document 1 : un document XML bien-formé

```
<?xml version="1.1"?>
<records>
  <cd>
    <title>None too soon</title>
    <artist>Allan Holdsworth</artist>
    <country>UK</Country>
    <company>Polidor</company>
    <year>1996</cd>
  </year>
  <cd>
    <title>All night wrong</title>
    <artist>Allan Holdsworth</artist>
    <country>UK</country>
    <company>Sony</company>
    <year>2002</year>
  <cd>
</records>
```

(*) Exercice 4 : Le format MathML

MathML est une recommandation du W3C (<http://www.w3.org/Math/>) servant à d'écrire des expressions mathématiques.

```
<?xml version="1.0"?>
<math>
  <mrow>
    <msup> <mi>x</mi><mn>2</mn> </msup>
    <mo>+</mo>
    <mrow>
      <mn>4</mn><mo>&InvisibleTimes;</mo><mi>x</mi>
    </mrow>
    <mo>+</mo>
    <mn>4</mn>
  </mrow>
</math>
```

Très brièvement, **mo** désigne un opérateur, **msup** représente opérateur exposant (^), **mrow** une expression, **mi** et **mn** respectivement des opérandes variable (par exemple x) et nombre.

1. Déterminer l'expression mathématique derrière la description XML ci-dessus.
2. Faites une description MathML de l'expression mathématique : $2x^3 + 4x^2 - 3x + 4$.

(*) Exercice 5

1. Corriger les erreurs du document 2 de manière à le rendre bien-formé.
2. Transformer le document 2 en un document sémantiquement équivalent bien-formé mais présentant des éléments à la place d'attributs lorsque c'est possible.

Document 2 : un document XML bien-formé orienté donnée

```
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="stocks.xsl" version="1.0" encoding="UTF8"?>
<portfolio xmlns="http://toto.org">
  <stock symbol="SUNW" name="Sun Microsystems" price="17.1"/>
  <stock symbol="AOL" name="America Online" price=51.05/>
  <stock symbol="IBM" name="International Business Machines" price="116.10">
  <stock symbol="MOT" name="MOTOROLA" price="15.20"/>
</portfolio>
```

(*) Exercice 6

1. Transformer le document 3 pour lui fournir une structure plus riche.

Document 3 : Un document XML portant sur un enregistrement d'une

```
<Telephone_Directory_Listing>
  <Name> John A. Doe </Name>
  <Address> 123 Main Street </Address>
  <City> Pleasantville </City>
  <State> MD </State>
  <Zip_Code> 12345 </Zip_Code>
  <Telephone> (999) 5551234 </Telephone>
</Telephone_Directory_Listing>
```

Remarque : le (999) du numéro de téléphone correspond au code de la zone téléphonique (area code).

(*°) Exercice 7

Un carnet contient des informations sur des personnes et des entreprises. A propos d'une personne, le carnet stocke : le nom, le prénom, le sexe, les numéros de téléphone (professionnel, portable et personnel), l'adresse email, l'URL de la page personnelle et l'adresse. En ce qui concerne les entreprises, il stocke le nom de l'entreprise, l'adresse, les numéros de téléphone, le contact (une personne) dans cette entreprise, l'URL de la page d'accueil du site de l'entreprise.

Le document doit permettre de retrouver les salariés d'une entreprise même si celui-ci n'est pas un contact de cette dernière.

1. Ecrire un exemple de document XML bien-formé regroupant les informations d'un carnet d'adresses professionnelles.
2. Vérifiez que votre document est bien-formé à l'aide d'un IDE XML

(*) Exercice 8 : traduction d'un fichier BiBTeX

On donne ci-dessous l'extrait d'un fichier BiBTeX, un système permettant de répertorier des références bibliographique.

```
@InProceedings{DalzilioS:learnbs,  
  author   = "Dal Zilio, Silvano and Bernard, Thierry M.",  
  title    = "Learning Binary Shapes as Compression and its Cellular Implementation",  
  booktitle = "ACCV '95 -- 2nd Asian Conference on Computer Vision",  
  year     = 1995,  
  volume   = 2,  
  pages    = "616--620",  
  month    = dec,  
  url      = "http://www.cmi.univ-mrs.fr/~dalzilio/Papers/accv95.ps",  
  abstract = "We present a methodology to learn how to recognize binary  
             shapes, based on the principle that recognition may be understood as a process  
             of information compression. Our approach, directed towards adaptive target  
             tracking applications, is intended to be well suited to fine-grained parallel  
             architectures, such as cellular automata machines that can be integrated in  
             artificial retinas. This methodology, fruitfully explained within the frame of  
             mathematical morphology, is then particularized in the perspective of its actual  
             implementation."
```

Cette entrée correspond à un article paru dans une conférence. Une traduction possible de ces données sous la forme d'un fichier XML se trouve dans le fichier **inproc.xml** (voir Annexe1).

1. Traduisez les entrées bibliographiques se trouvant dans le fichier **biblio.bib** (voir annexe 2). Expliquez vos choix.
2. Écrivez une DTD pour ce fichier.

(*) Exercice 9 : Échange de DTD

Échangez votre fichier bibliographie (de l'exercice 8) avec votre voisin et vérifiez si votre DTD fonctionne avec ce fichier. Si non, essayez de modifier votre DTD afin de pouvoir accepter le plus de fichier différents possible.

(*) Exercice 10 : Création d'un livre en XML

On souhaite écrire un livre en utilisant le formalisme XML (ce document sera nommé livre1.xml). Le livre est structuré en sections (au moins 2), en chapitres (au moins 2) et en paragraphes (au moins 2). Le livre doit contenir la liste des auteurs (avec nom et prénom). Tous les éléments doivent posséder un titre, sauf le paragraphe qui contient du texte.

1. Proposez une structuration XML de ce document (avec 2 auteurs, 2 sections, 2 chapitres par section et 2 paragraphes par chapitre).
2. Vérifiez, à l'aide de l'éditeur, que votre document est bien formé.

On souhaite compléter la structure du document XML livre1.xml par les attributs nom et prénom pour les auteurs et titre pour le livre, les sections et les chapitres.

3. Conception de livre2.xml à partir de livre1.xml
4. Vérifiez, à l'aide de l'éditeur, que votre document est bien formé.
5. Créez une DTD livre.dtd à partir du document livre2.xml.
6. Modifiez la DTD créée pour faire en sorte que la définition de l'attribut titre soit unique à l'aide d'une entité paramétrique.

7. Vérifiez, à l'aide de l'éditeur, que votre document est valide.

Attention : ne pas utiliser d'attributs dans livre1.xml (réponse à la question 1.) ; l'encodage utilisé est ISO-8859-1.

(*) Exercice 11 : Utilisation des entités prédéfinies

On se propose de créer un nouveau document livre2bis.xml reprenant l'exercice précédent (livre2.xml). Placez dans 2 paragraphes un bloc de texte contenant l'extrait suivant : `<element id="10">></element>`

1. Pour le premier paragraphe, employez les entités prédéfinies.
2. Pour le deuxième paragraphe, employez une section CDATA.

(*) Exercice 12 : Création d'un livre en XML - utilisation des attributs

On souhaite compléter la structure du document XML de l'exercice 3 précédent par les attributs nom et prénom pour les auteurs et titre pour le livre, les sections et les chapitres.

1. Conception de livre2.xml à partir de livre1.xml
2. Vérifiez, à l'aide de l'éditeur, que votre document est bien formé.
3. Créez une DTD livre.dtd à partir du document livre2.xml.
4. Modifiez la DTD créée pour faire en sorte que la définition de l'attribut titre soit unique à l'aide d'une entité paramétrique.

(*) Exercice 13 : Utilisation des espaces de noms par défaut et avec préfixe

Il s'agit de créer un document livre3.xml sur la base de livre1.xml en respectant les points suivants :

1. Mettez tous les éléments dans l'espace de noms `http://www.masociete.com` sans utiliser d'espace de noms par défaut.
2. Mettez la deuxième section dans un espace de noms `http://www.monentreprise.com`.
3. Mettez le dernier paragraphe du dernier chapitre de la dernière section sans espace de noms.

(*) Exercice 14 : Utilisation des espaces de noms sur des attributs

Nous supposons que le livre des exercices précédents est maintenant disponible en plusieurs langues (au moins en français et en anglais).

1. Proposez une méthode pour gérer tous les titres et paragraphes en plusieurs langues.
2. Créez un document livre4.xml à partir de livre1.xml.

(*) Exercice 15 : Opérateurs d'occurrences

Soient différentes définitions du même élément projet (on suppose que les éléments tâche et personne sont définis) :

1. `<!ELEMENT projet (tâche | personne)*>`
2. `<!ELEMENT projet (tâche* | personne*)>`
3. `<!ELEMENT projet (tâche+, personne*)>`
4. `<!ELEMENT projet (tâche, personne)*>`
5. `<!ELEMENT projet (tâche, personne+)*>`
6. `<!ELEMENT projet (tâche | personne+)*>`
7. `<!ELEMENT projet (tâche | personne+)>`

8. <!ELEMENT projet (tâche? | personne+)>

Pour chaque élément projet donné ci-dessus, donner les numéros des définitions pour lesquelles il est valide.

<pre><-- exemple A --> <projet> <tâche>xxx</tâche> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> </projet></pre>	<pre><-- exemple E --> <projet> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> </projet></pre>
<pre><-- exemple B --> <projet> <tâche>xxx</tâche> <tâche>xxx</tâche> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> </projet></pre>	<pre><-- exemple F --> <projet> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> <tâche>xxx</tâche> <tâche>xxx</tâche> </projet></pre>
<pre><-- exemple C --> <projet> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> <tâche>xxx</tâche> <personne>yyy</personne> </projet></pre>	<pre><-- exemple G --> <projet> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> <personne>yyy</personne> </projet></pre>
<pre><-- exemple D --> <projet/></pre>	<pre><-- exemple H --> <projet> <tâche>xxx</tâche> </projet></pre>

(*) Exercice 16 : Utilisation d'une DTD

Soit la DTD carnet.dtd suivante :

```
<!ELEMENT carnet (personne+)>
<!ELEMENT personne EMPTY>
<!ATTLIST personne
  nom CDATA #REQUIRED
  prenom CDATA #IMPLIED
  telephone CDATA #REQUIRED>
```

Créez un document XML qui soit valide par rapport à cette DTD.

(*) Exercice 17 : validation de DTD

Lisez le fichier **validation.xml** (Annexe 3).

1. Distinguez les définitions correctes puis signalez et corrigez les erreurs (si possible).
2. Expliquez rapidement le sens des définitions.
3. Signalez et corrigez les erreurs de validation dans ce document.

(*) Exercice 18 : Écrire un document valide

Soit la DTD suivante :

```
<!-- début de la DTD -->
<!DOCTYPE textemath [
  <!-- DTD pour décrire un texte contenant des formules mathématiques -->
  <!ELEMENT textemath ((texte | formule)+) >
  <!ELEMENT texte (#PCDATA) >
  <!ELEMENT formule (valeur|somme|difference|produit|fraction|racine|puissance) >
  <!ELEMENT valeur (#PCDATA)>
  <!ELEMENT somme (op1, op2)>
  <!ELEMENT difference (op1, op2)>
  <!ELEMENT produit (op1, op2)>
  <!ELEMENT fraction (op1, op2)>
  <!ELEMENT racine (op1)>
  <!ATTLIST racine ordre CDATA #IMPLIED>
  <!ELEMENT puissance (op1)
  <!ATTLIST puissance exposant CDATA #REQUIRED>
  <!ELEMENT op1 (valeur|formule)>
  <!ELEMENT op2 (valeur|formule)>
]>
<!-- fin de la DTD -->
```

Écrire un document XML valide (conforme à la DTD ci-dessus) destiné à transmettre l'énoncé suivant :

$$\frac{x^4 + \sqrt[3]{5}}{7\sqrt{3}}$$

Calculer la valeur de l'expression lorsque x prend la valeur 4.

(*) Exercice 19 : Utilisation d'une DTD

Soit le fichier XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<gare>
  <train numero="t5560" type="TGV">
    <voiture numero="v1">
      <resa numero="r17" id="u55"/>
      <resa numero="r18" id="u52"/>
    </voiture>
  </train>
</gare>
```

```

        </voiture>

        <voiture numero="v2"/>

        <voiture numero="v3"/>

        <voiture numero="v4">

        <bar service="froid uniquement"/>

        </voiture>

        <commentaire>Remplace l'ancien TGV

        <numero>t4215</numero></commentaire>

</train>

<train numero="t6731">

    <voiture numero="v1"/>

    <voiture numero="v2">

    <resa numero="r15" id="u55"/>

    </voiture>

</train>

<usager id="u55"> <prenom>Jean</prenom> <nom>Dufour</nom> </usager>

<usager id="u52"> <prenom>Brigitte</prenom> <nom>Lefebvre</nom> </usager>

<usager id="u56"> <prenom>Patrick</prenom> <nom>Subiran</nom> </usager>

</gare>

```

1. *Ecrivez une DTD possible pour ce fichier sans utiliser le type ANY pour les éléments. Considérez qu'un attribut est obligatoire s'il apparaît dans toutes les instances de l'élément auquel il appartient.*
2. *Rajoutez au document la déclaration de cette DTD, en supposant qu'elle est stockée dans le fichier externe "gare.dtd".*

(*) Exercice 20 : Création de DTD

1. *Écrivez un fichier exam.dtd contenant une DTD pour des documents XML de type examen (Annexe 4) :*
 - Un examen contient un code de cours, un titre et une date qui contient uniquement le mois et l'année.
 - Ces éléments sont suivis par une liste de questions.
 - Un examen a entre 5 et 6 questions et chaque question a une ou plusieurs parties.
 - Une partie se découpe en textes mélangés avec d'autres parties.
 - Le code est uniquement alphanumérique, sans espace, la valeur de mois doit être une chaîne de caractère valide (idée: utilisez des énumérations).
2. *Donnez une instance de document valide par rapport à votre DTD et deux exemples invalide en expliquant pourquoi.*

(*) Exercice 21 : Concevoir un modèle de documents XML

En vous aidant d'un logiciel de consultation de bibliothèque (voir figure suivante)

- 1) Concevoir une DTD servant de modèle pour des documents XML destinés à mémoriser le fonds documentaire d'une bibliothèque universitaire.
- 2) Écrire un tel document réduit à trois ouvrages.

XML en concentré : manuel de référence

Par Harold , Elliotte Rusty, Means , W. Scott, Ensarguet , Philippe, Laurent , Frédéric -- 1973-....

Auteurs : [Harold , Elliotte Rusty](#)
[Means , W. Scott](#)
[Ensarguet , Philippe](#)
[Laurent , Frédéric -- 1973-....](#)

Edition : 3e éd.

Adresse : Paris , O'Reilly -- DL 2005

Description : 1 vol. (XX-760 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm

Notes : Trad. de : "XML in a nutshell", 3rd ed., ISBN 0-596-00764-7
La couv. porte en plus : "Couvre XML 1.1 ET XInclude"
Index

Isbn : 2-84177-353-1 br. 45 EUR

Traduit de : XML in a Nutshell

Sujets : [Sites Web -- Création](#)
[XML \(langage de balisage\)](#)

Titre et zones de contenu : XML en concentré , Texte imprimé : manuel de référence -- Elliotte Rusty Harold & W. Scott Means ; traduction de Philippe Ensarguet, Frédéric Laurent
Trad. de : "XML in a nutshell", 3rd ed., ISBN 0-596-00764-7

Données spécifiques d'exemplaires

Bibliothèque	Localisation	Type de prêt	Cote	Année	Statut	Date de retour
BU SCIENCES	1er étage, salle 12	EXCLU	681.321 XML-RUS		Exclu du prêt	
BU SCIENCES	1er étage, salle 12	EMPRUNTABLE	681.321 XML-RUS		Disponible	
BU SCIENCES	1er étage, salle 12	EMPRUNTABLE	681.321 XML-RUS		Disponible	
BU SCIENCES	1er étage, salle 12	EMPRUNTABLE	681.321 XML-RUS		Emprunté	01/04/2010
BU SCIENCES	1er étage, salle 12	EMPRUNTABLE	681.321 XML-RUS		Emprunté	01/04/2010
BU TECHNOLOGIES	ouvrages généralités, informatique	EMPRUNTABLE	005.133 XML-HAR		Disponible	
BU TECHNOLOGIES	ouvrages généralités, informatique	EMPRUNTABLE	005.133 XML-HAR		Emprunté	12/04/2010

(*) Exercice 22 : Liens croisés

Une entreprise fonctionne avec un certain nombre de personnes et gère un certain nombre de projets. Une personne possède un nom et un ensemble d'informations personnelles qu'on ne détaillera pas. Un projet est caractérisé par un nom et un descriptif. Une personne peut participer à plusieurs projets et un projet est, en général, conduit par plusieurs personnes.

1. Écrire une DTD qui décrit des documents destinés à publier les projets d'une entreprise ainsi que les personnes qui y travaillent. Connaissant une personne on doit pouvoir connaître immédiatement les projets auxquels elle participe. Connaissant un projet on doit pouvoir connaître immédiatement quels sont ses participants. Utiliser à bon escient les attributs de type ID et IDREF.
2. Écrire un document, valide selon la DTD ci-dessus, et qui représente la situation suivante~:
 - Jules et Marie travaillent dans le projet de traduction qui consiste à traduire certains éléments de la documentation de l'entreprise.
 - Luc et Marie travaillent dans le projet de construction de corpus qui consiste à rassembler et à structurer toute la documentation de l'entreprise.
3. Mêmes questions (DTD + document) en utilisant des attributs de type IDREFS au lieu de IDREF.

(*°) Exercice 23 : Entités paramètres

Soit la DTD suivante :

```
<!ELEMENT ouvrage (livre | rapport | article)* >
<!ELEMENT livre (titre, auteur+, chapitre+) >
<!ATTLIST livre langue CDATA #REQUIRED nbpage CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT chapitre (section)+ >
<!ELEMENT titre (#PCDATA) >
<!ELEMENT nbpage (#PCDATA) >
<!ELEMENT auteur (nom, prenom, pays?) >
<!ELEMENT nom ( #PCDATA)>
<!ELEMENT prenom (#PCDATA) >
<!ELEMENT pays (#PCDATA) >
<!ELEMENT section (para)+ >
<!ELEMENT para (#PCDATA) >
<!ELEMENT rapport (titre, auteur+, chapitre+) >
<!ATTLIST rapport langue CDATA #REQUIRED nbpage CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT article (titre, auteur+, section+)>
<!ATTLIST article langue CDATA #REQUIRED nbpage CDATA #REQUIRED>
```

Soit le document suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ouvrage SYSTEM "ouvrage.dtd">
<ouvrage>
  <article langue="français" nbpage="5">
    <titre>Evolution du monde</titre>
    <auteur>
      <nom>Martin</nom><prenom>Arthur</prenom><pays>France</pays>
    </auteur>
    <section><para>tout a été dit</para></section>
  </article>
  <rapport langue="français" nbpage="20">
    <titre>Xrapport</titre>
    <auteur>
      <nom>Xnom</nom><prenom>Xprenom</prenom><pays>Xpays</pays>
    </auteur>
  </rapport>
</ouvrage>
```

```
</auteur>
<chapitre>
  <section><para>du texte</para></section>
</chapitre>
</rapport>
</ouvrage>
```

1. Vérifier que le document est bien formé et valide.
2. Modifier la DTD en utilisant des entités paramètres pour modéliser les contenus et les attributs identiques.
3. Compléter le document `ouvrage_1.xml` en y ajoutant le fragment suivant mais en faisant en sorte que le document obtenu reste valide (redéfinir en interne certaines parties de la DTD externe).

```
<article langue="français">
  <titre>Histoire du monde</titre>
  <auteur>
    <nom>Dupond</nom><prenom>Jean</prenom><pays>France</pays>
  </auteur>
  <annee>2000</annee>
  <section><para>texte intégral</para></section>
</article>
```

Annexe 1 : inproc.xml

```
<?xml version='1.0'?>
<bibtex-file>
  <inproceedings>
    <key>Dalzilios:learnbs</key>
    <author>
      <name>Dal Zilio, Silvano</name>
      <name>Bernard, Thierry M.</name>
    </author>
    <title>Learning Binary Shapes as Compression and its Cellular
    Implementation</title>
    <booktitle>
      <short>ACCV '95</short>
      <long>2nd Asian Conference on Computer Vision</long>
    </booktitle>
    <year>1995</year>
    <volume>2</volume>
    <pages first="616" last="620"/>
    <month mtype="short">dec</month>
    <url ftype="ps"
      href="http://www.cmi.univ-mrs.fr/~dalzilio/Papers/accv95.ps"/>
    <abstract>
      We present a methodology to learn how to recognize binary shapes, based on
      the principle that recognition may be understood as a process of information
      compression. Our approach, directed towards adaptive target tracking
      applications, is intended to be well suited to fine-grained parallel
      architectures, such as cellular automata machines that can be integrated in
      artificial retinas. This methodology, fruitfully explained within the frame of
      mathematical morphology, is then particularized in the perspective of its
      actual implementation.
    </abstract>
  </inproceedings>
</bibtex-file>
```

Annexe 2 : biblio.bib

%%

%% un commentaire est une ligne commençant par le caractère %

%%

%%%

%%%

%%

%% article paru dans un journal

%%

@Article{abadi.cardelli.al:explsubst,

author = {Abadi, Mart  n and Cardelli, Luca and Curien, Pierre-Louis and L  vy, Jean-Jacques},

title = {Explicit Substitutions},

journal = {Journal of Functional Programming},

year = 1991,

volume = 1,

number = 4,

pages = {375--416},

month = oct,

note = {Also appeared as SRC Research Report 54}

}

%%%

%%%

%%

%% article paru dans une conf  rence

%%

@InProceedings{ariola.felleisen.al:cbnlambda,

author = {Ariola, Z. and Felleisen, M. and Maraist, J. and Odersky, M. and Wadler, P.},

title = {A call-by-need lambda calculus},

booktitle = {Proc. of POPL '95 -- 22th Annual ACM Symposium on Principles of Programming Languages},

year = 1995,

address = {San-Francisco, California},

month = jan

}

%%%

%%%

%%

%% livre

%%

```
@Book{milner:pibook,
  author   = {Milner, Robin},
  title    = {Communicating and Mobile Systems: the Pi-Calculus},
  publisher = {Cambridge University Press},
  year     = 2000
}
```

```
%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
```

```
%%
%% rapports de recherche et thèses
%%
```

```
@PhdThesis{compagnoni:hosubt,
  author = {Compagnoni, Adriana B.},
  title  = {Higher-Order Subtyping with Intersection Types},
  school = {University of Nijmegen, The Netherlands},
  year   = 1995,
  month  = jan,
  note   = {ISBN 90-9007860-6},
  url    = {http://www.dcs.ed.ac.uk/home/abc/Th.ps.gz}
}
```

```
@Unpublished{amadio.prasad:locfail,
  author = {Amadio, Roberto and Prasad, Sanjiva},
  title  = {Localities and Failures},
  note   = {Extended version from FST & TCS '94},
  year   = 1995
}
```

```
@Misc{vasconcelos:typedconcurobj,
  author   = {Vasconcelos, Vasco T.},
  title    = {TYped Concurrent Objects},
  howpublished = {Web page},
  url      = {http://www.di.fc.ul.pt/~vv/tyco.html}
}
```

```
%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
```

Annexe 3 : validation.xml

```
<!DOCTYPE biblio [
<!ELEMENT person ((name, (profession+)), img?)>
<!ATTLIST person xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink">
<!ELEMENT biblio (person?)>
```

```

<!ELEMENT name (first_name, last_name)>
<!ELEMENT first_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT last_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT profession (#PCDATA)>
<!ATTLIST name SSN ID #REQUIRED>
<!ATTLIST name ref ID #IMPLIED>
<!ELEMENT friend EMPTY>
<!ATTLIST friend img NMTOKEN #IMPLIED>
<!ATTLIST friend ref IDREF #IMPLIED>
<!ENTITY start '<biblio>'  
<!ENTITY end  '</biblio>'  
>  
&start;  
<person>  
  <name ref="genie">  
    <first_name>Alan</first_name>  
    <last_name>Turing</last_name>  
  </name>  
  <profession>computer scientist</profession>  
  <profession>mathematician</profession>  
  <profession>cryptographer</profession>  
  <friend ref="a_7256"></friend>  
</person>  
<person>  
  <name SSN="17280313333">  
    <last_name>Church</last_name>  
    <first_name>Alonzo</first_name>  
  </name>  
  <profession>computer scientist</profession>  
  <profession>logician</profession>  
  <friend ref="b_8888" img="pas de photos"/>  
</person>  
<person>  
  <name SSN="a_7256">

```

```
<first_name>Lucien</first_name>
<surname>Tintin</surname>
<last_name>21 janvier 1991</last_name>
</name>
<friend ref="a_7256"> </friend>
</person>
&end;
```

Annexe 4 : exam.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<!-- exemple de fichier examen -.- exercice 4 -->
<!DOCTYPE examen SYSTEM "exam.dtd">
<examen code="coursXML">
  <titre>Outils et documents XML</titre>
  <date mois="sep" annee="2008" />
  <questions>
    <question><partie /></question>
    <question><partie /></question>
    <question><partie /></question>
    <question><partie /></question>
    <question><partie /></question>
  </questions>
</examen>
```